

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

PRAKTIKUM 3 COMPUTER ARCHITECTURE & SYSTEM COMPONENTS

Mata Kuliah: Sistem Komputer

Program Studi: Teknik Informatika

Berbasis kompetensi Cisco Networking Academy (NetAcad)

Identitas Mahasiswa	Isian
Nama	Agnes Sertika
NIM	3312611096
Kelas / Kelompok	IF 1D Malam
Tanggal Praktikum	30 September 2026
Dosen Pengampu	Ir. Dwi Ely Kurniawan, M.Kom
Perangkat	Laptop
Sistem Operasi	Windows

A. Tujuan dan Capaian Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi komponen hardware komputer secara langsung.
- Mengidentifikasi komponen hardware menggunakan sistem operasi dan utilitas sistem.
- Memetakan komponen fisik dengan device/identifier virtual.
- Mengidentifikasi motherboard, bus, slot, port, dan interface.
- Mengobservasi interaksi CPU dan RAM.
- Mengidentifikasi storage dan perangkat input/output (I/O).
- Menganalisis studi kasus sederhana terkait arsitektur komputer.
- Mendokumentasikan hasil praktikum melalui foto dan screenshot.

B. Dasar Teori Singkat

Komputer merupakan sistem yang terdiri atas komponen yang saling berinteraksi, antara lain CPU, RAM, storage, motherboard, bus, perangkat input/output, dan interface. CPU mengeksekusi instruksi dan memproses data, RAM menyimpan sementara data/instruksi yang sedang digunakan, sedangkan storage menyimpan data secara persisten. Motherboard menyediakan koneksi dan jalur komunikasi antar-komponen melalui berbagai bus dan interface.

Sistem operasi menyediakan representasi virtual hardware melalui device manager, system information, system monitoring, driver, dan device identifier. Karena itu, hardware dapat diamati dari perspektif fisik maupun virtual.

C. Alat dan Bahan

- PC atau laptop.
- Sistem operasi Windows dan/atau Linux.
- Obeng/alat pembongkaran jika diizinkan dosen/laboran.
- Smartphone/kamera.
- Utilitas sistem dan aplikasi monitoring.

D. Keselamatan Kerja

- ☐ Matikan komputer dan lepaskan sumber listrik sebelum membuka casing.
- ☐ Gunakan prosedur ESD yang sesuai dan hindari menyentuh pin/konektor secara langsung.
- ☐ Jangan melepas komponen tanpa izin dosen/laboran.
- ☐ Jangan mengubah BIOS/UEFI, driver, partisi, atau konfigurasi sistem tanpa instruksi.
- ☐ Tutupi serial number atau informasi sensitif pada foto/screenshot jika diperlukan.

E. Kegiatan 1 – Identifikasi Hardware Secara Langsung

Amati komputer/laptop secara langsung. Identifikasi komponen yang terlihat dari luar dan, jika diizinkan, komponen di dalam casing.

No.	Komponen	Merk/Model	Spesifikasi	Fungsi	Lokasi	Foto
1	CPU / Processor	Intel Core i5-1235U (Gen 12)	12 CPUs (10 core), ~1.3GHz	Memproses semua instruksi & perhitungan komputer	Tertanam di motherboard, di dalam casing	
2	RAM	SODIMM	8 GB DDR4, 3200 MT/s	Menyimpan data sementara untuk proses yang sedang berjalan	Slot RAM di motherboard, di dalam casing	
3	Motherboard	ASUS X1404ZA (BIOS X1404ZA.314)	Custom laptop board	Menghubungkan semua komponen jadi satu sistem	Dasar dari seluruh body laptop	
4	HDD / SSD / NVMe	NVMe Micron_2400_MTFDKBA512QFM	SSD NVMe, 477 GB (~512GB)	Menyimpan data & sistem operasi secara permanen	Di dalam casing	
5	GPU / VGA	Intel(R) UHD Graphics	Integrated Graphics	Mengolah tampilan grafis ke layar	Terintegrasi di dalam CPU	
6	Power Supply / Adapter	Adaptor charger bawaan ASUS	65W	Menyalurkan & mengatur daya listrik ke laptop	Eksternal (colokan), konektor masuk ke sisi laptop	
7	Network Interface	Wi-Fi	Wireless network adapter	Menghubungkan laptop ke jaringan/internet	Terintegrasi di motherboard	
8	Cooling / Fan / Heatsink	Fan bawaan ASUS	Single fan	Mendinginkan CPU agar tidak overheat	Di bagian bawah/samping body laptop	
9	Port I/O	USB-A, USB-C, HDMI, Audio Jack	X1404ZA	Menghubungkan perangkat luar (mouse, charger, monitor, headset)	Di sisi kanan/kiri body laptop	
10	Komponen lain	Webcam, Speaker, Keyboard	Webcam HD 720p, Speaker Stereo (built-in)	Fitur tambahan untuk penggunaan sehari-hari	Di sekitar layar & body laptop	

Analisis: Komponen apa yang paling mudah dan paling sulit diidentifikasi secara langsung? Jelaskan.

Komponen yang paling mudah diidentifikasi adalah Processor, RAM, GPU, dan Storage (SSD), karena informasinya bisa langsung dilihat lewat software bawaan Windows seperti DirectX Diagnostic Tool dan Task Manager, tanpa perlu membongkar laptop. Sedangkan yang paling sulit diidentifikasi adalah Motherboard dan Cooling/Fan, karena keduanya berada di dalam casing laptop yang tertutup rapat, sehingga bentuk fisiknya tidak bisa diamati langsung tanpa membuka body laptop, dan informasinya hanya bisa diketahui secara tidak langsung (misalnya lewat BIOS).

F. Kegiatan 2 – Identifikasi Hardware Secara Virtual

Gunakan utilitas sistem yang tersedia.

Windows: Task Manager → Performance, Device Manager, System Information (msinfo32), dxdiag, dan Disk Management.

Linux: lscpu, free -h, lsblk, lspci, lsusb, ip link, uname -a. Gunakan dmidecode hanya jika tersedia dan memiliki hak akses.

N o.	Informasi	Tool / Perintah	Hasil Identifikasi	Screenshot
1	Processor	System Information / lscpu	Intel Core i5-1235U, 1.3GHz	Processor: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U (12 CPUs), ~1.3GHz
2	Core / Thread	Task Manager / lscpu	10 Core / 12 Thread	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U
3	RAM	Task Manager / free -h	8 GB DDR4, 3200 MT/s	8.0 GB DDR4
4	GPU	Device Manager / lspci	Intel UHD Graphics	 Intel(R) UHD Graphics Device type: Display adapters Manufacturer: Intel Corporation Location: PCI bus 0, device 2, function 0
5	Storage	Disk Management / lsblk	SSD NVMe Micron 512GB	NVMe Micron_2400_MTFDKBA512QFM
6	Network Adapter	Device Manager / ip link	MediaTek Wi-Fi 6E MT7902	 MediaTek Wi-Fi 6E MT7902 Wireless LAN Card Device type: Network adapters Manufacturer: MediaTek, Inc. Location: PCI Slot 10 (PCI bus 2, device 0, function 0)
7	USB Device	Device Manager / lsusb	Intel USB 3.10 eXtensible Host Controller	 Intel(R) USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft) Device type: Universal Serial Bus controllers Manufacturer: Generic USB xHCI Host Controller Location: PCI bus 0, device 20, function 0
8	Motherboard	System Information / dmidecode	ASUS X1404ZA	System Model: Vivobook_ASUSLaptop X1404ZA_A1404ZA

9	BIOS / UEFI	System Information	X1404ZA.314	BIOS: X1404ZA.314
10	OS / Kernel	System Information / uname -a	Windows 11 Home 64-bit	Operating System: Windows 11 Home Single Language 64-bit (10.0, Build 26200)

G. Kegiatan 3 – Pemetaan Komponen Fisik ↔ Device Virtual

Bandingkan hasil identifikasi fisik dengan nama device, vendor, model, bus, atau identifier yang ditampilkan sistem operasi.

Komponen Fisik	Bukti Fisik	Device / Identifier Virtual	Bus / Interface	Sesuai?	Catatan
CPU	Intel Core i5	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U	Terintegrasi di motherboard	Ya	Detail spek hanya terbaca lewat software
RAM	DDR4	8 GB DDR4, 3200 MT/s, SODIMM	Slot RAM (1 dari 2 slot)	Ya	Speed & slot hanya terbaca lewat software
Storage	SSD NVMe	NVMe Micron_2400_MTFDKBA512QFM, 477 GB	Interface NVMe/M.2	Ya	Merk & kapasitas hanya muncul lewat software
GPU	Intel UHD Graphics	Intel(R) UHD Graphics	PCI bus 0, device 2	Ya	GPU integrated, menyatu dengan CPU
LAN / Wi-Fi	Wi-Fi 6E Adapter	MediaTek Wi-Fi 6E MT7902	PCI Slot 10	Ya	Modul Wi-Fi tertanam di dalam body
USB / Peripheral	Port USB	Intel(R) USB 3.10 eXtensible Host Controller	PCI bus 0, device 20	Ya	1 port fisik mewakili beberapa device virtual

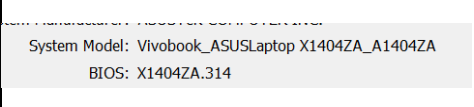
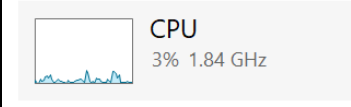
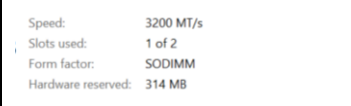
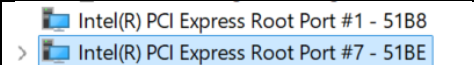
Analisis:

Jelaskan mengapa nama/representasi hardware yang ditampilkan sistem operasi dapat berbeda dengan nama fisik komponen.

Jawaban: karena OS membaca informasi lewat driver dan chip controller, bukan dari label fisiknya. Satu port USB misalnya bisa muncul sebagai beberapa device berbeda seperti Host Controller, Root Hub, dan Composite Device. Selain itu, sistem operasi biasanya menampilkan nama berdasarkan merk chip di dalamnya (misalnya Intel, MediaTek), bukan nama brand laptop (ASUS), karena komponen dalamnya sering diproduksi oleh perusahaan lain.

H. Kegiatan 4 – Identifikasi Motherboard, Bus, dan Interface

Identifikasi motherboard, slot, bus, dan interface yang terdapat pada komputer.

No.	Objek	Hasil Identifikasi	Fungsi	Foto / Screenshot
1	Motherboard / Model	ASUS X1404ZA	Menghubungkan seluruh komponen hardware komputer agar bisa saling berkomunikasi	
2	CPU Socket	FCBGA1744	Tempat duduk CPU terpasang ke motherboard; prosesor membagi tugas agar komputer bisa multitasking	
3	RAM Slot / Memory Interface	DDR4, 3200 MT/s, SODIMM	Tempat penyimpanan data sementara agar bisa diakses CPU dengan cepat	
4	PCIe Slot / Bus	PCIe Gen 4	Jalur transfer data kecepatan tinggi untuk komponen seperti SSD dan Wi-Fi	

5	SATA Interface	-	-	-
6	M.2 / NVMe Interface	NVMe Micron_2400_MTFDKBA512QFM, 477 GB	Jalur penghubung SSD berkecepatan tinggi ke motherboard lewat PCIe	NVMe Micron_2400_MTFDKBA512QFM 100%
7	USB Interface	Intel(R) USB 3.10 eXtensible Host Controller	Menghubungkan perangkat eksternal seperti flashdisk dan mouse	Intel(R) USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft Pro... General Driver Details Events Resources Power Management Intel(R) USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft) Device type: Universal Serial Bus controllers Manufacturer: Generic USB xHCI Host Controller Location: PCI bus 0, device 20, function 0
8	Ethernet Interface	-	-	-
9	HDMI / DisplayPort	HDMI versi 1.4, 1 port	Mengirimkan sinyal gambar dan suara ke monitor eksternal atau proyektor	Intel(R) UHD Graphics Device type: Display adapters Manufacturer: Intel Corporation Location: PCI bus 0, device 2, function 0
10	Audio Interface	3.5mm Combo Audio Jack	Menghubungkan perangkat audio seperti headset, headphone, atau speaker kabel	Sound, video and game controllers Intel® Smart Sound Technology for Bluetooth® Audio Intel® Smart Sound Technology for USB Audio Realtek(R) Audio

Apa fungsi motherboard dalam sistem komputer?

Jawaban: Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer seperti CPU, RAM, storage, dan GPU agar bisa saling bekerja sama sebagai satu sistem. Motherboard juga berfungsi mengalirkan data antar komponen, mendistribusikan daya listrik ke setiap bagian, serta menyediakan slot dan port untuk memasang komponen tambahan maupun perangkat luar seperti USB dan HDMI.

Apa perbedaan antara bus dan interface?

Jawaban: Bus adalah jalur internal yang menghubungkan komponen di dalam komputer untuk mengirim data (misalnya antara CPU, RAM, dan storage). Interface adalah titik sambungan yang menghubungkan komputer dengan perangkat luar atau perangkat lain (misalnya USB, HDMI, SATA).

Apa fungsi PCIe pada komputer modern?

Jawaban: PCIe adalah jalur/slot cepat di motherboard yang dipakai untuk memasang komponen tambahan seperti kartu grafis (GPU) dan SSD NVMe. Fungsinya membuat transfer data antar komponen jadi jauh lebih cepat, sehingga performa komputer lebih maksimal.

Mengapa interface M.2 tidak selalu berarti perangkat tersebut menggunakan NVMe?

Jawaban: M.2 itu cuma bentuk slotnya, sedangkan NVMe itu teknologi yang menentukan cepat-lambatnya. Jadi walau sama-sama bentuk M.2, ada yang cepat (pakai NVMe) dan ada yang standar aja (pakai SATA)

I. Kegiatan 5 – Observasi Interaksi CPU–RAM

Gunakan Task Manager/Performance Monitor pada Windows atau top/htop pada Linux. Catat kondisi idle dan saat menjalankan aplikasi/beban ringan.

Kondisi	CPU Usage	RAM Used	RAM Available	CPU Speed	Observasi
Idle	1-3%	1.51 - 2.60 GHz	5.4 GB (70%)	2.3 GB	CPU santai, RAM masih cukup lega
Menjalankan aplikasi 1	2-3%	1.84 - 1.90 GHz	5.8-5.9 GB (75-77%)	1.8 GB	RAM mulai naik sedikit, CPU masih rendah
Menjalankan aplikasi 2	7%	1.54 - 2.71 GHz	6.4-6.7 GB (83-87%)	1.3 GB	CPU naik cukup jelas, RAM makin terpakai banyak

Beberapa aplikasi	5-7%	1.92 - 2.71 GHz	6.9 GB (90%)	0.8 GB	RAM hampir penuh, CPU speed naik-turun mengikuti beban
-------------------	------	-----------------	--------------	--------	--

Analisis:

Apa yang terjadi terhadap penggunaan CPU ketika aplikasi dijalankan?

Jawaban: CPU usage meningkat dari 1% (idle) menjadi 7% saat aplikasi dijalankan, dan clock speed-nya juga ikut naik dari sekitar 1.5 GHz ke 2.7 GHz. Ini menunjukkan CPU bekerja lebih keras untuk memproses instruksi dari aplikasi yang dibuka.

Apa yang terjadi terhadap penggunaan RAM?

Jawaban: RAM used terus bertambah setiap kali ada aplikasi baru dibuka, dari 5.4 GB (70%) saat idle sampai 6.9 GB (90%) saat beberapa aplikasi dijalankan. RAM available pun berkurang drastis dari 2.3 GB menjadi hanya 0.8 GB.

Apakah CPU usage selalu meningkat ketika RAM usage meningkat? Jelaskan.

Jawaban: Nggak selalu. Waktu buka beberapa aplikasi, RAM paling tinggi (90%), tapi CPU malah nggak ikut naik banyak. Soalnya RAM cuma menyimpan data aplikasi yang lagi terbuka, sedangkan CPU baru sibuk kalau ada proses yang benar-benar dihitung.

Jelaskan hubungan CPU dan RAM dalam proses eksekusi program.

Jawaban: Saat aplikasi dijalankan, data dan instruksinya dimuat ke RAM agar bisa diakses cepat. CPU kemudian mengambil data tersebut dari RAM untuk diproses. Semakin banyak aplikasi berjalan, semakin banyak RAM yang terpakai, dan CPU pun harus bekerja lebih keras untuk memproses semuanya.

J. Kegiatan 6 – Identifikasi Storage dan I/O

A. Storage

No.	Storage	Jenis	Model	Interface	Kapasitas	Keterangan
1	Storage 1	SSD	NVMeMicron_2400_MTFDKBA512QFM	NVMe (M.2)	476.92 GB (total Disk 0)	Storage utama sistem, terbagi jadi beberapa partisi: OS (C:), EFI System, Recovery Partition, dll
2	Storage 2	-	-	-	-	laptop ini hanya memiliki 1 disk fisik
3	External Storage	-	-	-	-	-

B. Input/Output

No.	Perangkat	Jenis	Interface	Fungsi
1	Keyboard	Input	Internal (built-in)	Memasukkan data berupa teks/perintah ke komputer
2	Mouse / Touchpad	Input	Internal (built-in touchpad)	Mengontrol kursor dan melakukan klik/navigasi
3	Monitor / Display	Output	Internal (layar laptop)	Menampilkan hasil proses secara visual ke pengguna
4	Speaker / Audio	Output	Internal (built-in speaker)	Mengeluarkan suara/audio dari sistem
5	Network Adapter	Input/Output	Wi-Fi	Mengirim & menerima data melalui jaringan/internet
6	Printer	-	-	-
7	USB Device	Input/Output	USB 3.10 (Intel eXtensible Host Controller)	Menghubungkan perangkat eksternal (flashdisk, mouse, dll)
8	Webcam	Input	Internal (built-in webcam)	Menangkap gambar/video untuk keperluan visual (video call, dll)

Pertanyaan:

1. Apa perbedaan HDD, SATA SSD, dan NVMe SSD?

Jawaban: HDD menyimpan data pakai piringan yang berputar, jadi paling lambat dan gampang rusak kalau kena guncangan. SATA SSD tidak punya komponen berputar, jadi lebih cepat dan lebih awet dari HDD, tapi kecepatannya

masih dibatasi kabel SATA. NVMe SSD juga nggak punya komponen berputar, tapi nyambungnya langsung ke motherboard lewat jalur PCIe yang lebih cepat, jadi ini yang paling ngebut di antara ketiganya.

2. Mengapa keyboard termasuk perangkat input sedangkan monitor termasuk perangkat output?
Jawaban: Keyboard disebut perangkat input karena fungsinya memasukkan data berupa perintah dari pengguna ke dalam komputer untuk diproses. Sedangkan monitor disebut perangkat output karena fungsinya menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna, bukan menerima data dari pengguna.

K. Kegiatan 7 – Studi Kasus Arsitektur Komputer

Kasus: Sebuah laptop memiliki CPU 6-core/12-thread, RAM 8 GB, SSD NVMe 512 GB, GPU terintegrasi, dan Wi-Fi. Pengguna menjalankan browser dengan 30 tab, IDE, aplikasi konferensi video, dan pengolah dokumen. Sistem menjadi lambat.

Tugas Analisis:

1. Identifikasi komponen yang berpotensi menjadi bottleneck dan jelaskan alasannya.
2. Jelaskan aliran data/instruksi yang melibatkan storage, RAM, CPU, GPU, dan I/O.
3. Tentukan data monitoring yang perlu dikumpulkan untuk membuktikan dugaan bottleneck.
4. Berikan rekomendasi peningkatan hardware yang paling rasional dan jelaskan prioritasnya.

Jawaban / Analisis:

1. RAM paling berpotensi, soalnya cuma 8GB tapi dipakai barengan sama browser 30 tab, IDE, video call, dan pengolah dokumen. Kalau RAM penuh, sistem jadi lambat karena terpaksa pakai virtual memory dari storage.
2. Data program dibaca dari SSD, dimuat ke RAM biar gampang diakses. CPU ambil instruksi & data dari RAM buat diproses. Kalau ada tampilan visual (video call, render halaman web), GPU integrated ikut bantu prosesnya. Perangkat I/O kayak keyboard, mouse, webcam ngirim data ke CPU, hasilnya ditampilkan lewat monitor
3. data monitoring yang perlu dikumpulkan:
 - RAM usage (%)
 - CPU usage & speed
 - Disk activity
 - Page file usage (virtual memory)
 - Jumlah proses yang berjalan
4. Upgrade RAM jadi 16GB adalah pilihan paling rasional. Ini paling murah, gampang dilakukan, dan langsung ngefek karena RAM adalah komponen yang paling cepat penuh di kasus ini. CPU, SSD, dan GPU-nya masih oke buat kebutuhan sehari-hari.

L. Kegiatan 8 – Dokumentasi Foto / Screenshot

No.	Kegiatan	Nama File	Deskripsi Bukti	Posisi / Halaman
1	Hardware fisik	-	-	-
2	CPU / RAM virtual	-	-	-
3	Storage / Device virtual	-	-	-
4	Motherboard / Bus / Interface	-	-	-
5	Monitoring CPU-RAM	-	-	-
6	Storage & I/O	-	-	-
7	Studi kasus	-	-	-

Format nama file yang disarankan: NIM_Nama_Praktikum2_KegiatanNo. Contoh:
23123456_Dwi_Praktikum2_Kegiatan1.jpg

M. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan identifikasi hardware secara fisik dan virtual? Jelaskan kelebihan dan keterbatasan masing-masing.

Jawaban: Identifikasi fisik itu kita lihat dan amati langsung komponennya, misalnya lihat port USB, lubang kipas, atau stiker di body laptop. Identifikasi virtual itu kita baca informasi hardware lewat software di sistem operasi, misalnya Task Manager, Device Manager, atau dxdiag.

Identifikasi fisik

Kelebihan: bukti nyata karena kita lihat sendiri bentuk dan letak komponennya, dan tidak tergantung driver atau software.

Keterbatasan: komponen di dalam casing (RAM, SSD, motherboard) tidak kelihatan kalau tidak dibongkar, dan spesifikasi detail kayak kecepatan atau kapasitas tidak bisa diketahui cuma dari bentuknya.

Identifikasi virtual

Kelebihan: cepat dan praktis tanpa bongkar laptop, dan infonya detail (merk, model, kapasitas, kecepatan).

Keterbatasan: nggak bisa lihat bentuk fisik atau kondisi komponen.

2. Mengapa satu komponen fisik dapat ditampilkan sebagai beberapa device/entry oleh sistem operasi?

Jawaban: Karena satu komponen fisik biasanya punya beberapa fungsi atau lapisan, dan sistem operasi mencatat tiap fungsi itu sebagai device sendiri. Misalnya satu port USB di laptop muncul di Device Manager sebagai USB Host Controller, USB Root Hub, dan USB Composite Device, padahal tiap entry punya tugas berbeda.

3. Apa fungsi motherboard dalam menghubungkan CPU, RAM, storage, dan perangkat I/O?

Jawaban: Motherboard berfungsi sebagai penghubung dan jalur komunikasi antar komponen. CPU, RAM, storage, dan perangkat I/O dipasang atau disambungkan ke motherboard lewat slot dan port, lalu data dikirim antar komponen lewat jalur (bus) di papan itu.

4. Jelaskan perbedaan fungsi PCIe, SATA, M.2/NVMe, dan USB.

Jawaban:

- PCIe adalah jalur berkecepatan tinggi di motherboard untuk menghubungkan komponen tambahan seperti kartu grafis (GPU) dan kartu jaringan.
- SATA adalah jalur untuk menghubungkan storage seperti HDD dan SATA SSD ke motherboard, dengan kecepatan yang lebih rendah dari PCIe.
- M.2/NVMe: M.2 adalah bentuk slot kecil untuk SSD, sedangkan NVMe adalah protokol yang memakai jalur PCIe sehingga kecepatan baca/tulis SSD jauh lebih tinggi dari SATA.
- USB adalah port untuk menghubungkan perangkat eksternal yang bisa dicolok dan dicabut kapan saja, seperti flashdisk, mouse, dan hardisk eksternal.

5. Apa hubungan CPU utilization, RAM utilization, dan performa aplikasi?

Jawaban: CPU utilization itu seberapa sibuk CPU bekerja, RAM utilization itu seberapa banyak RAM yang terpakai. Kalau salah satunya sudah hampir penuh, aplikasi jadi lambat atau nge-lag. Jadi performa aplikasi bagus kalau CPU dan RAM-nya masih punya ruang, dan menurun kalau salah satunya sudah kepenuhan.

6. Mengapa karakteristik transfer SSD NVMe berbeda dari SATA SSD/HDD?

Jawaban: Karena cara sambungan dan cara kerjanya beda. NVMe SSD nyambung langsung ke motherboard lewat jalur PCIe yang bandwidth-nya besar, sedangkan SATA SSD dan HDD lewat jalur SATA yang kecepatannya terbatas. NVMe juga dirancang khusus untuk memori flash, jadi bisa memproses banyak perintah baca/tulis sekaligus. HDD paling lambat karena harus menunggu piringan yang berputar dan kepala baca bergerak ke posisi data.

7. Apa peran driver agar hardware dapat digunakan oleh sistem operasi?

Jawaban: Driver adalah program penerjemah antara hardware dan sistem operasi. Sistem operasi tidak tau cara langsung mengendalikan tiap hardware yang berbeda-beda, jadi driver yang memberi tahu cara berkomunikasi dan menjalankan perintah ke hardware itu. Tanpa driver, hardware bisa tidak terdeteksi, tidak berfungsi, atau hanya terbaca sebagai perangkat umum dengan fitur terbatas.

8. Bagaimana cara memastikan informasi hardware virtual sesuai dengan komponen fisik?

Jawaban: Caranya dengan membandingkan informasi dari software dengan bukti fisik komponennya. Pertama, cocokkan merk dan model di stiker atau label body laptop dengan yang tampil di software seperti dxdiag, Task Manager, dan Device Manager, lalu cek juga spesifikasi resminya di website produsen. Kedua, bandingkan hasil dari beberapa tool sekaligus, karena kalau semuanya menunjukkan informasi yang sama, datanya bisa dipercaya.

9. Jika RAM hampir penuh tetapi CPU rendah, apa dugaan masalah dan langkah diagnosis berikutnya?

Jawaban: Dugaannya ada aplikasi yang banyak memakai RAM tapi ringan di CPU, misalnya browser dengan banyak tab, sehingga RAM jadi bottleneck dan sistem terpaksa memakai virtual memory dari storage. Langkah berikutnya, buka Task Manager, urutkan proses berdasarkan Memory untuk cari aplikasi yang paling boros, lalu cek juga aktivitas Disk. Kalau RAM memang selalu penuh untuk pemakaian normal, solusinya menambah kapasitas RAM.

10. Jika CPU tinggi tetapi RAM dan storage normal, kondisi apa yang mungkin terjadi?

Jawaban: Kemungkinan ada aplikasi yang sedang bekerja berat, misalnya memutar video kualitas tinggi atau mengompres file, jadi CPU-nya yang kepenuhan. Bisa juga ada program yang error dan terus jalan di belakang layar. Untuk mengeceknya, buka Task Manager lalu lihat aplikasi mana yang paling banyak memakai CPU.

N. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi, pemetaan fisik–virtual, observasi CPU–RAM, storage/I/O, dan studi kasus.

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, laptop ASUS Vivobook X1404ZA yang digunakan memiliki prosesor Intel Core i5-1235U (10 core/12 thread), RAM 8 GB DDR4, SSD NVMe Micron 512 GB, GPU terintegrasi Intel UHD Graphics, dan Wi-Fi MediaTek. Pemetaan fisik dan virtual menunjukkan bahwa informasi di sistem operasi sesuai dengan komponen laptop, tetapi ditampilkan berdasarkan fungsi dan driver-nya, sehingga satu komponen fisik bisa muncul sebagai beberapa device, seperti port USB yang terbaca sebagai controller, hub, dan composite device.

Hasil observasi menunjukkan bahwa semakin banyak aplikasi dijalankan, penggunaan CPU naik dari sekitar 1% menjadi 7%, sedangkan RAM naik dari 70% menjadi 90%. RAM terlihat lebih cepat penuh dibanding CPU, sehingga CPU dan RAM tidak selalu naik bersamaan. Pada bagian storage, laptop hanya memiliki satu SSD NVMe yang dibagi menjadi beberapa partisi, dan perangkat input/output seperti keyboard, touchpad, layar, speaker, dan Wi-Fi sudah terpasang bawaan laptop.

Pada studi kasus, RAM 8 GB berpotensi menjadi bottleneck ketika menjalankan banyak aplikasi sekaligus, sehingga upgrade RAM menjadi 16 GB adalah langkah yang paling rasional. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa performa komputer ditentukan oleh kerja sama semua komponen, dan komponen yang paling cepat penuh akan menjadi penghambat performa seluruh sistem.

O. Checklist Pengumpulan

- ☐ Identitas mahasiswa telah diisi.
- ☐ Identifikasi hardware fisik lengkap.
- ☐ Identifikasi hardware virtual lengkap.
- ☐ Pemetaan fisik ↔ virtual telah dilakukan.
- ☐ Motherboard, bus, dan interface telah diidentifikasi.
- ☐ Data observasi CPU–RAM telah dicatat.
- ☐ Storage dan I/O telah diidentifikasi.

- ☐ Studi kasus telah dianalisis.
- ☐ Foto/screenshot diberi nama dan nomor yang jelas.
- ☐ Pertanyaan evaluasi telah dijawab.
- ☐ Kesimpulan telah ditulis.
- ☐ File dikumpulkan sesuai format dan batas waktu.

P. Rubrik Penilaian

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Kriteria Utama
1	Identifikasi hardware secara langsung	15%	Ketepatan mengenali komponen, model, lokasi, dan fungsi.
2	Identifikasi hardware secara virtual	15%	Ketepatan menggunakan tool/perintah dan membaca informasi.
3	Pemetaan fisik ↔ virtual	15%	Kesesuaian mapping dan kemampuan menjelaskan identifier/bus.
4	Motherboard, bus & interface	10%	Ketepatan identifikasi dan penjelasan fungsi.
5	Observasi CPU–RAM	10%	Kelengkapan data dan kualitas interpretasi.
6	Storage & I/O	10%	Ketepatan jenis, interface, fungsi, dan spesifikasi.
7	Studi kasus	10%	Analisis bottleneck, aliran data, diagnosis, dan rekomendasi.
8	Dokumentasi foto/screenshot	5%	Relevan, jelas, terurut, dan dapat diverifikasi.
9	Pertanyaan evaluasi	5%	Ketepatan dan kedalaman jawaban.
10	Kesimpulan & kerapian	5%	Kesimpulan sesuai data dan laporan lengkap/rapi.

Kriteria Skor:

Skor	Kriteria
4	Sangat baik – lengkap, benar, analisis mendalam, dan dokumentasi jelas.
3	Baik – sebagian besar benar dan lengkap.
2	Cukup – terdapat beberapa kesalahan/ketidakiengkapan.
1	Kurang – banyak kesalahan dan data tidak lengkap.

Q. Pengesahan dan Catatan Dosen

Komponen	Isian
Catatan Dosen	
Nilai Akhir	_____ / 100
Paraf Dosen	_____
Tanggal Pemeriksaan	_____